

Práctica V. Manejo de interrupciones.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2011-01.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: calelo36@gmail.com

Objetivo

Comprender el concepto de interrupción y realizar distintas funciones haciendo uso de este.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. Cada 1.5 segundos cambie el estado de un pin en el puerto A (los 1.5 segundos se deben “contar” con el Timer0, no con subrutinas “delay”).
2. Haciendo uso de la interrupción INT (RB0), permitir al usuario cambiar el estado del pin RB1, es decir, cada vez que se presione el botón “RB0”, RB1 debe pasar de 0 a 1 o viceversa. Esta interrupción debe generarse por flanco de bajada.
3. Haciendo uso de la interrupción “RBChange”, generar una salida en el puerto C distinta dependiendo de cuál pin se activa (un botón que se presiona) en el puerto B por flanco de subida. Generar 4 salidas distintas.

Enviar el código (MPLAB) y la simulación correspondiente en Proteus. Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando adecuadamente.

Fecha de entrega: Hasta el *Lunes 14 de Marzo* de 2011, antes de las 2 p.m.